



# Rapport hebdomadaire de performance commerciale

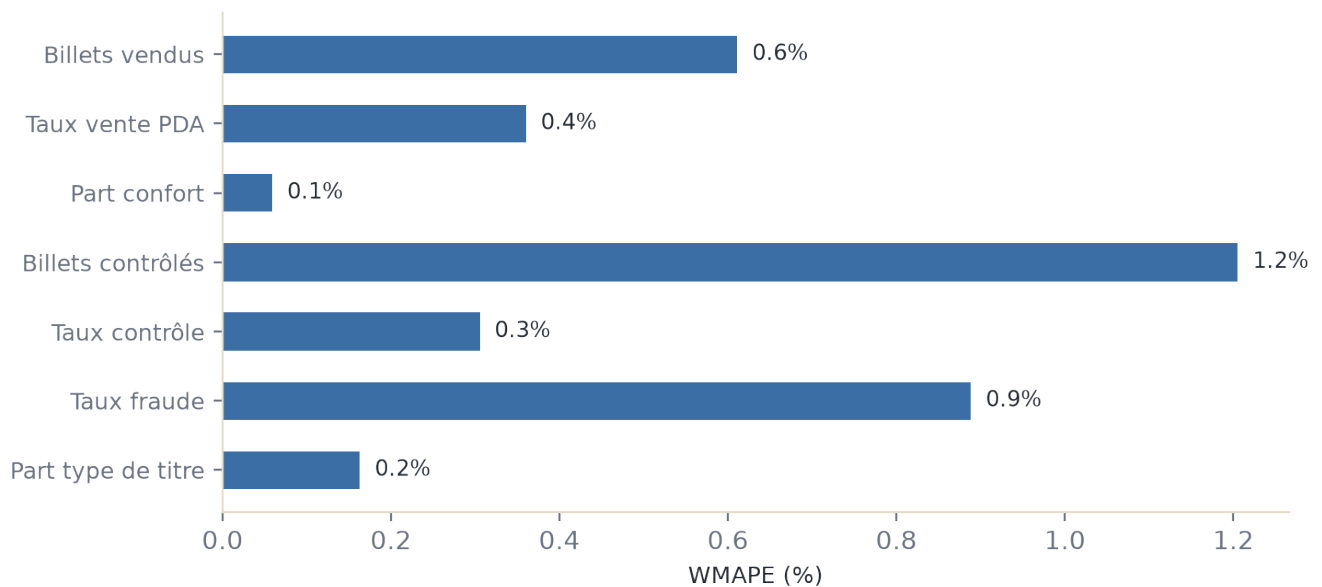
Période couverte : 15/08/2026 - 22/08/2026

Généré le 22/08/2026 à 11:36

## Synthèse exécutive

Vue d'ensemble des 7 modèles de prédiction

|                            |             |                    |                       |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Anomalies détectées (test) | WMAPE moyen | Volume vendu (7 j) | Volume contrôlé (7 j) |
| <b>57252</b>               | <b>0.5%</b> | <b>496 566</b>     | <b>507 568</b>        |



Cette semaine, Part confort est le modèle le plus fiable (WMAPE 0.1%), tandis que Billets contrôlés présente l'écart le plus important (WMAPE 1.2%). 57252 anomalie(s) ont été détectées au total sur le jeu de test des 7 modèles.

## Ventes

Billets vendus, taux de vente PDA, répartition par confort

### Nombre de billets vendus

RMSE

**5.837**

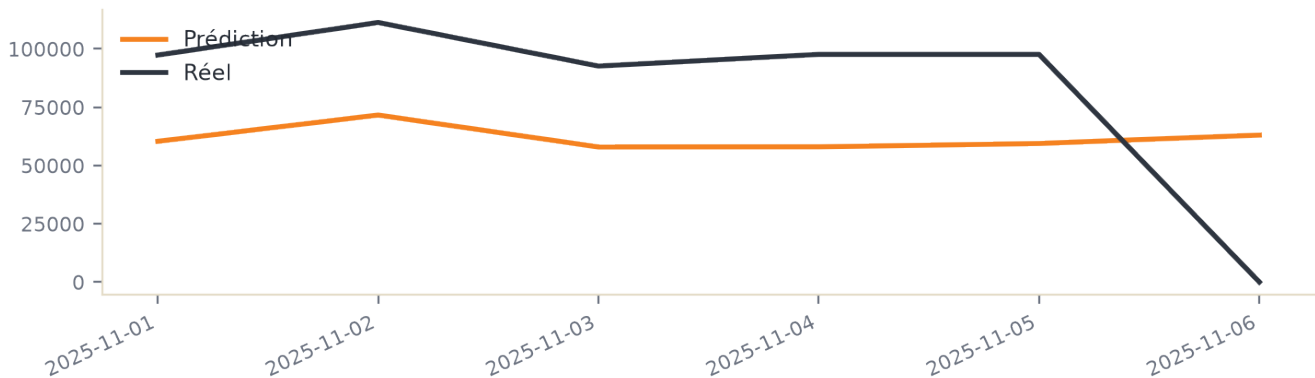
MAE

**1.012**

WMAPE

**0.611**

**Billets vendus - Réel vs Prédiction (agrégé, toutes liaisons)**



### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                        | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|--------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 945  | 325.27     | 619.73       |
| 2025-09-20 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | 676  | 151.13     | 524.87       |
| 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 848  | 331.17     | 516.83       |
| 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 758  | 295.16     | 462.84       |
| 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 740  | 281.64     | 458.36       |

### Taux de ventes PDA

RMSE

**0.126**

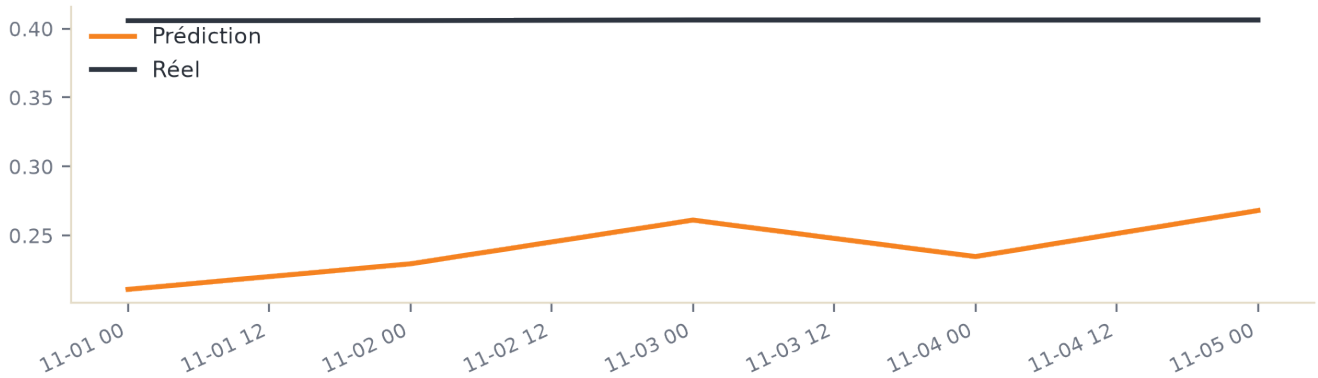
MAE

**0.108**

WMAPE

**0.36**

### Taux vente PDA - Réel vs Prédiction (agrégé, toutes liaisons)



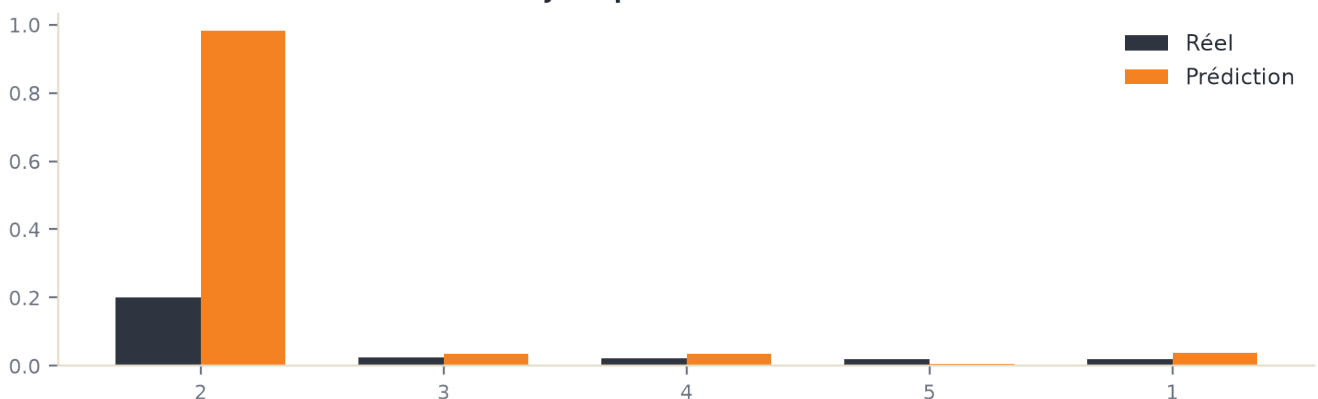
### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                        | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|--------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-10-01 | EL AIOUN -> FES                | 0.5  | 0.14       | 0.36         |
| 2025-09-18 | SIDI YAHIA -> MECHRA BEL KSIRI | 0.46 | 0.1        | 0.35         |
| 2025-09-09 | SIDI HAJJAJ -> BOUSKOURA       | 0.5  | 0.16       | 0.34         |
| 2025-09-09 | ASILAH -> MEKNES               | 0.07 | 0.4        | 0.33         |
| 2025-09-28 | EL JADIDA -> RABAT AGDAL       | 0.5  | 0.18       | 0.32         |

### Répartition des ventes par classe de confort

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| RMSE         | MAE          | WMAPE        |
| <b>0.086</b> | <b>0.034</b> | <b>0.059</b> |

### Part confort - Réel vs Prédiction moyens par NiveauConfort



### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                   | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|---------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-09-12 | TAZA -> CASA VOYAGEURS    | 1.0  | 0.01       | 0.99         |
| 2025-09-08 | NADOR VILLE -> SIDI KACEM | 1.0  | 0.01       | 0.99         |
| 2025-09-08 | NADOR VILLE -> SIDI KACEM | 0.0  | 0.99       | 0.99         |

|            |                            |     |      |      |
|------------|----------------------------|-----|------|------|
| 2025-09-08 | SIDI EL AIDI -> CASA OASIS | 0.0 | 0.99 | 0.99 |
| 2025-09-08 | SIDI EL AIDI -> CASA OASIS | 1.0 | 0.01 | 0.99 |

## Contrôles

Billets contrôlés, taux de contrôle, taux de fraude, répartition par titre

### Nombre de billets contrôlés

RMSE

**23.735**

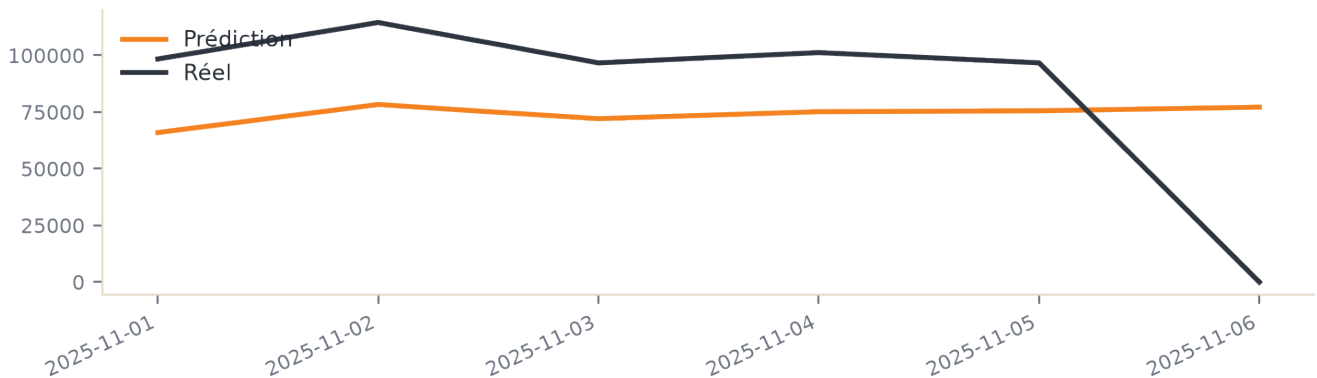
MAE

**2.23**

WMAPE

**1.206**

**Billets contrôlés - Réel vs Prédiction (agrégé, toutes liaisons)**



### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                        | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|--------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 4894 | 338.55     | 4555.45      |
| 2025-10-04 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 4215 | 386.09     | 3828.91      |
| 2025-09-20 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | 4051 | 225.52     | 3825.48      |
| 2025-09-14 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 3355 | 182.21     | 3172.79      |
| 2025-09-13 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | 3708 | 620.57     | 3087.43      |

### Taux de billets contrôlés

RMSE

**0.116**

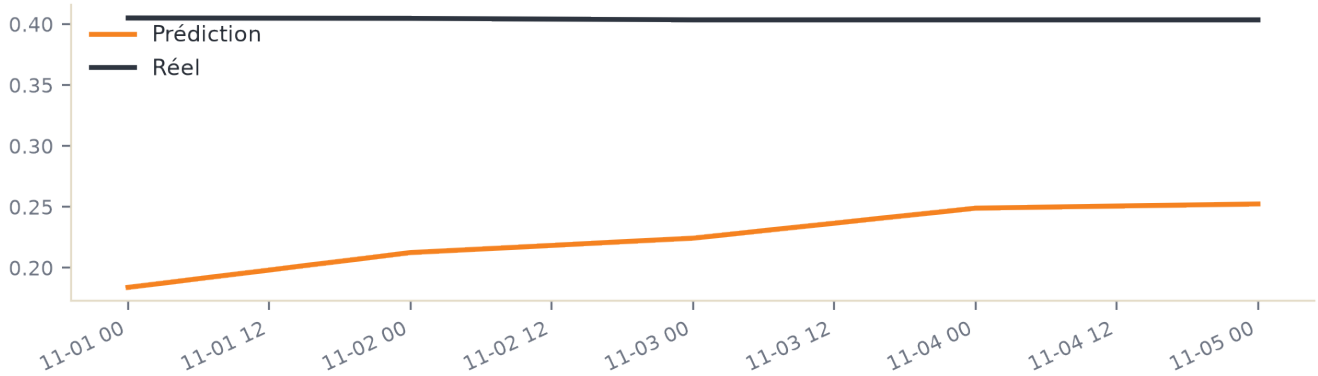
MAE

**0.084**

WMAPE

**0.306**

### Taux contrôle - Réel vs Prédiction (agrégé, toutes liaisons)



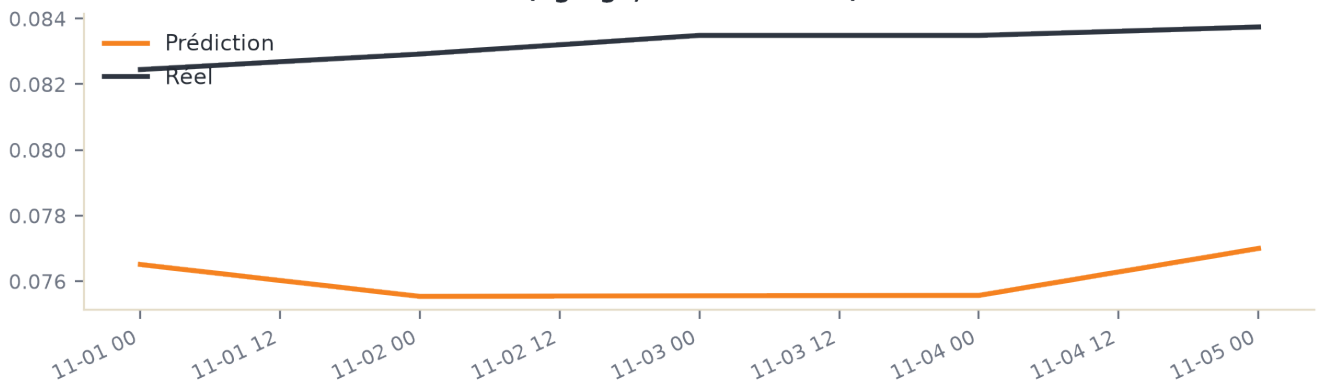
### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                       | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|-------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-09-11 | SIDI HAJJAJ -> ENNASSIM       | 0.83 | 0.14       | 0.69         |
| 2025-10-10 | MRIZIG -> BERRECHID           | 0.82 | 0.14       | 0.68         |
| 2025-10-31 | MRIZIG -> BERRECHID           | 0.8  | 0.15       | 0.65         |
| 2025-09-09 | SIDI HAJJAJ -> BOUSKOURA      | 0.83 | 0.18       | 0.65         |
| 2025-09-13 | SIDI SLIMANE MEDINA -> SETTAT | 0.79 | 0.13       | 0.65         |

### Taux de fraude

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| RMSE         | MAE         | WMAPE        |
| <b>0.132</b> | <b>0.07</b> | <b>0.889</b> |

### Taux fraude - Réel vs Prédiction (agrégé, toutes liaisons)



### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

| Date       | Liaison                         | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|---------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-10-31 | MERZOUGA (SUPRAT.) -> MEKNES    | 1.0  | 0.03       | 0.97         |
| 2025-10-30 | SIDI SLIMANE MEDINA -> EL AIOUN | 1.0  | 0.03       | 0.97         |
| 2025-10-30 | SALE -> EL AIOUN                | 1.0  | 0.03       | 0.97         |

|            |                      |     |      |      |
|------------|----------------------|-----|------|------|
| 2025-09-30 | CASA OASIS -> MRIZIG | 1.0 | 0.03 | 0.97 |
| 2025-10-24 | ASILAH -> OUED AMLIL | 1.0 | 0.03 | 0.97 |

### Répartition des contrôles par type de titre

|                         |                         |                           |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| RMSE<br><br><b>0.16</b> | MAE<br><br><b>0.086</b> | WMAPE<br><br><b>0.163</b> |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|

Part type de titre - Réel vs Prédiction moyens par TypeTitre



### Top 5 des liaisons avec l'écart le plus important

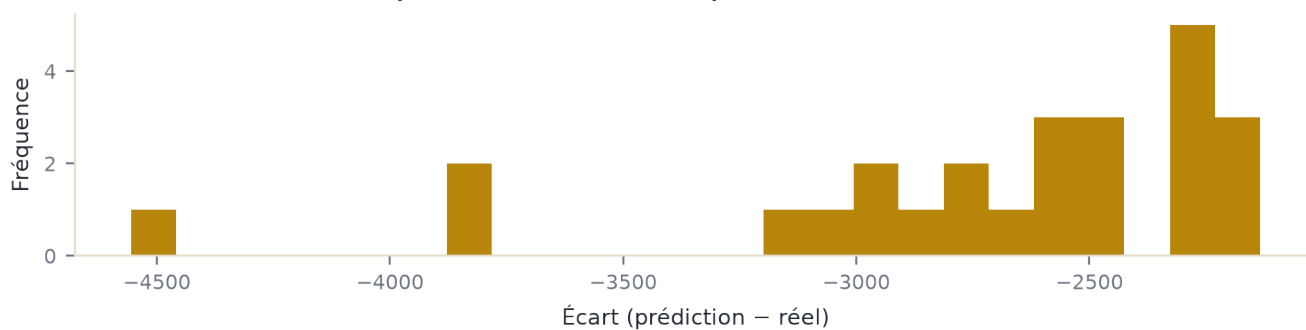
| Date       | Liaison                      | Réel | Prédiction | Écart absolu |
|------------|------------------------------|------|------------|--------------|
| 2025-09-23 | CASA OASIS -> AZEMMOUR HALTE | 0.0  | 0.95       | 0.95         |
| 2025-09-23 | CASA OASIS -> AZEMMOUR HALTE | 1.0  | 0.05       | 0.95         |
| 2025-10-29 | BOUJDOUR -> MARRAKECH        | 1.0  | 0.06       | 0.94         |
| 2025-10-29 | BOUJDOUR -> MARRAKECH        | 0.0  | 0.94       | 0.94         |
| 2025-09-24 | CASA VOYAGEURS -> EL JADIDA  | 0.0  | 0.94       | 0.94         |

## Anomalies critiques

Vue consolidée toutes familles de modèles

| Modèle            | Date       | Liaison                        | Écart (préd. - réel) | Sévérité |
|-------------------|------------|--------------------------------|----------------------|----------|
| Billets contrôlés | 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -4555.45             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-04 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -3828.91             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-20 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | -3825.48             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-14 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -3172.79             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-13 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -3087.43             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-16 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2960.18             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-18 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2928.56             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-14 | RABAT AGDAL -> MOHAMMEDIA      | -2896.94             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-13 | MOHAMMEDIA -> RABAT AGDAL      | -2796.42             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-21 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2732.15             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-07 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2651.01             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-17 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2574.3              | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-14 | RABAT AGDAL -> CASA PORT       | -2559.76             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-05 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2522.19             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-14 | CASA PORT -> RABAT AGDAL       | -2503.75             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-28 | MOHAMMEDIA -> RABAT AGDAL      | -2501.23             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-18 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | -2454.54             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-28 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2320.9              | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-14 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | -2277.52             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-14 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2267.28             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-13 | RABAT AGDAL -> CASA PORT       | -2239.43             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-04 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2237.63             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-19 | KENITRA -> RABAT AGDAL         | -2214.77             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-09-21 | KENITRA -> SIDI SLIMANE MEDINA | -2198.37             | Critique |
| Billets contrôlés | 2025-10-19 | SIDI SLIMANE MEDINA -> KENITRA | -2134.35             | Critique |

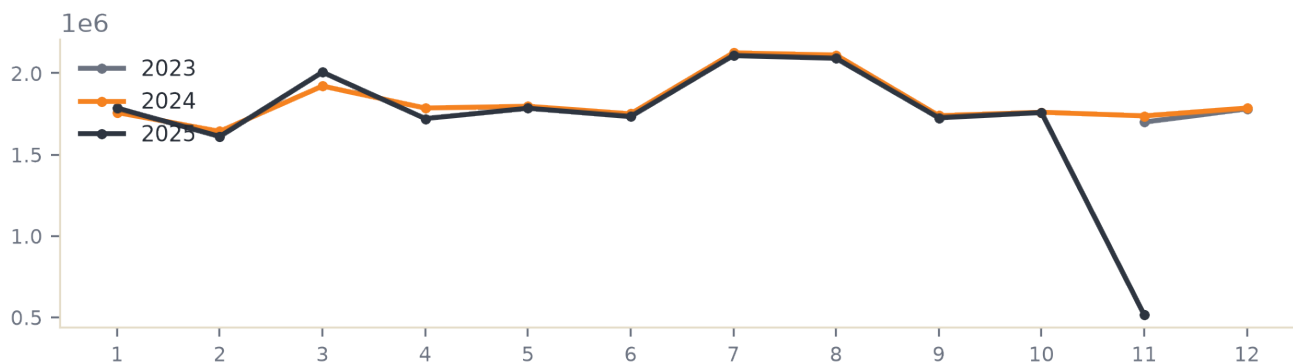
Distribution des écarts (anomalies consolidées)



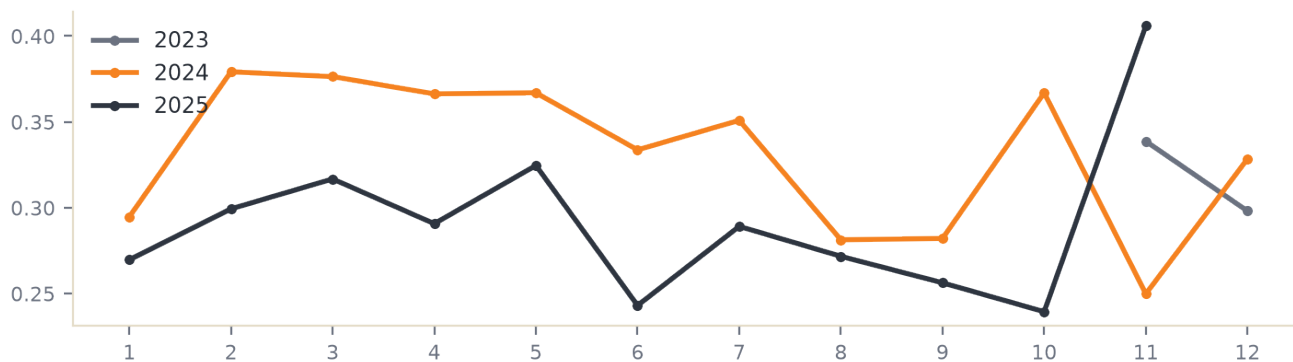
## Comparaison inter-annuelle

Évolution mensuelle par rapport à l'année précédente

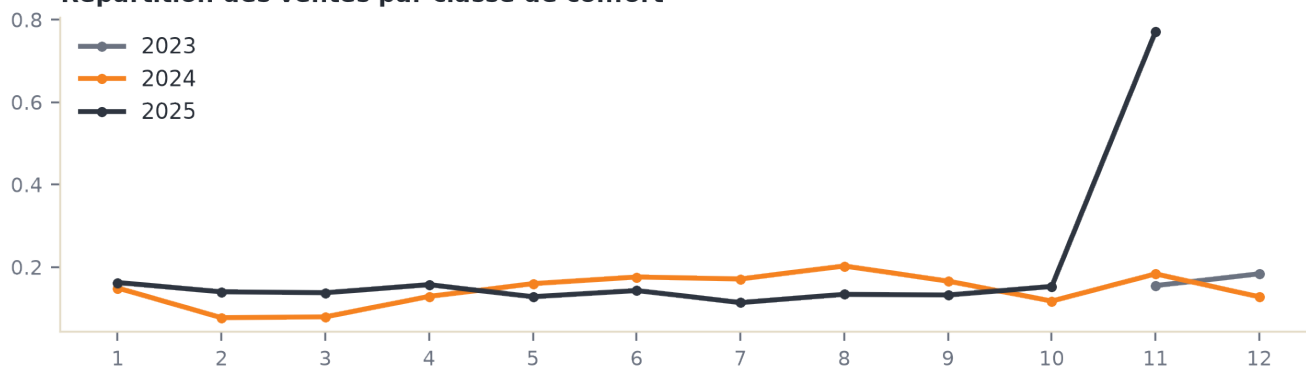
Nombre de billets vendus



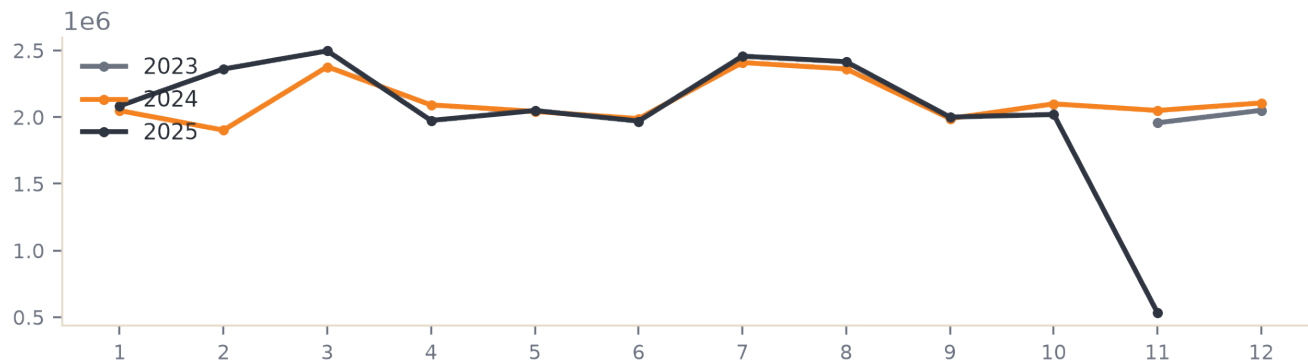
Taux de ventes PDA



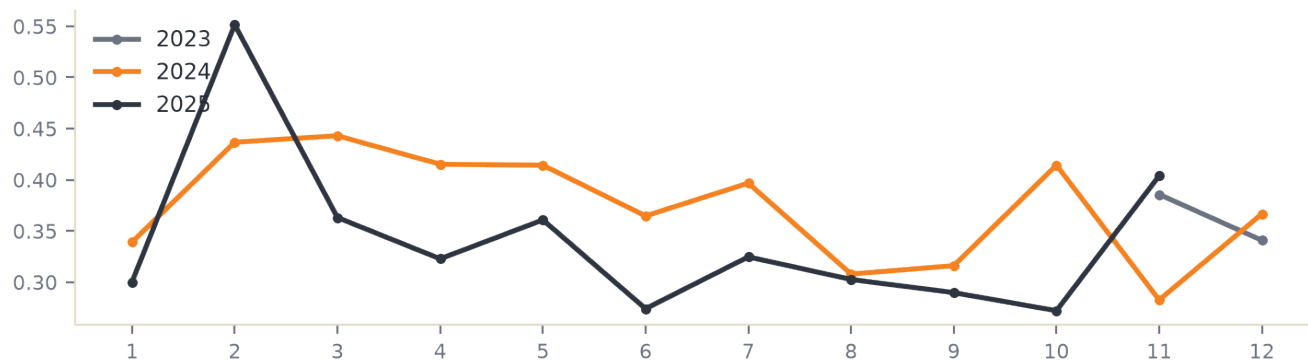
Répartition des ventes par classe de confort



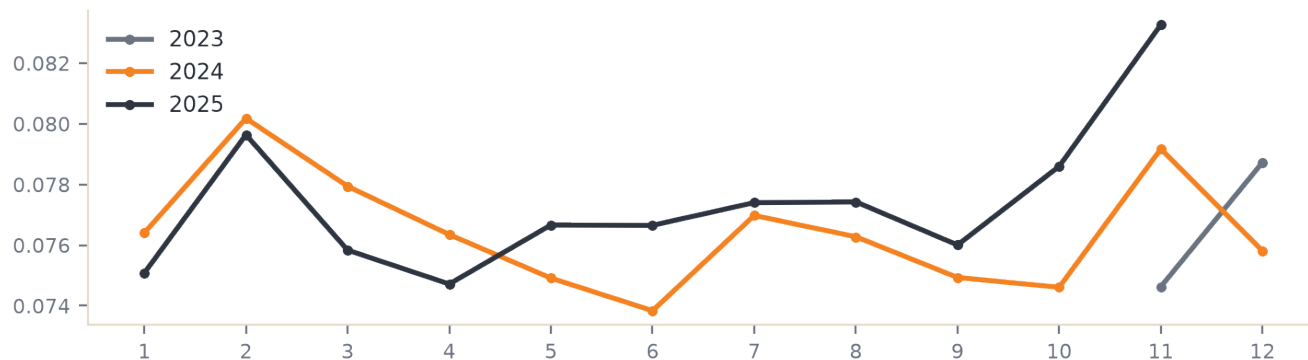
### Nombre de billets contrôlés



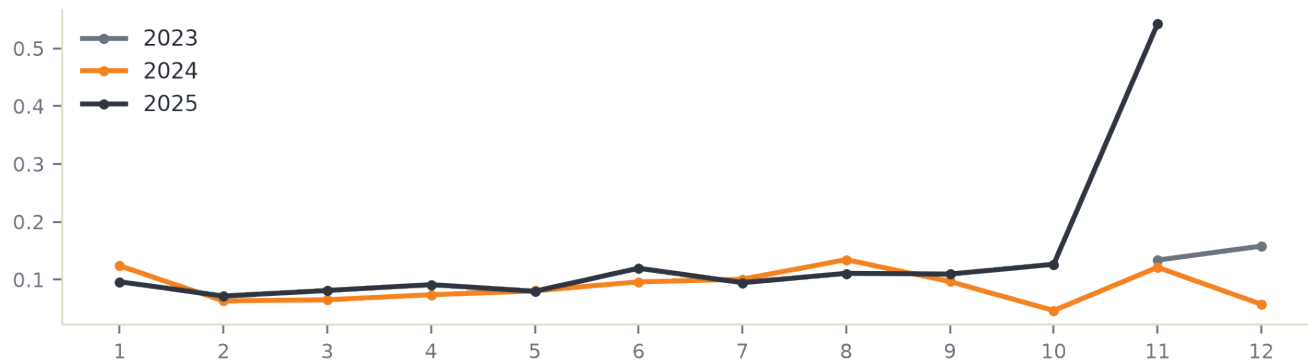
### Taux de billets contrôlés



### Taux de fraude



### Répartition des contrôles par type de titre



## Annexe

Légende, méthodologie et périmètre des modèles

---

### Légende des seuils de sévérité

Faible : écart inférieur au seuil statistique du modèle.

Modérée : écart supérieur au seuil, inférieur à deux fois le seuil.

Critique : écart supérieur à deux fois le seuil (moyenne + 2 écarts-types des erreurs du jeu de test).

### Périmètre des modèles

| Modèle             | Domaine   | Algorithme | Granularité |
|--------------------|-----------|------------|-------------|
| Billets vendus     | Ventes    | Catboost   | Horaire     |
| Taux vente PDA     | Ventes    | Lightgbm   | Journaliere |
| Part confort       | Ventes    | Lightgbm   | Journaliere |
| Billets contrôlés  | Controles | Lightgbm   | Horaire     |
| Taux contrôle      | Controles | Catboost   | Journaliere |
| Taux fraude        | Controles | Lightgbm   | Journaliere |
| Part type de titre | Controles | Lightgbm   | Journaliere |